(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113251149 A
(43)申请公布日 2021.08.13

(21)申请号 202110671610.4

(22)申请日 2021.06.17

(71)申请人 江苏润田水工业设备有限公司
地址 225268 江苏省扬州市江都市真武工业园区

(72)发明人 田鸿彬 徐邦举

(74)专利代理机构 上海知义律师事务所 31304
代理人 刘峰

(51)Int.Cl.
F16K 1/02(2006.01)
F16K 1/32(2006.01)
F16K 1/36(2006.01)
F16K 1/54(2006.01)
F16K 27/02(2006.01)
F16K 31/50(2006.01)
F16K 31/53(2006.01)

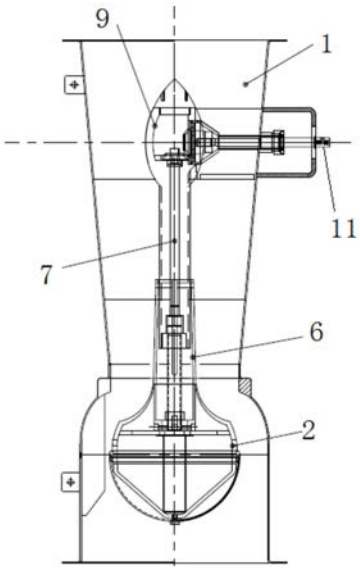
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

智能无极空气调节阀

(57)摘要

本发明公开了智能无极空气调节阀，包括阀体和阀芯；阀体的内腔呈阶梯管状，包括两段内径不同的圆形直管结构；两段圆形直管结构之间通过一母线为弧线的流线型内腔连通；在流线型内腔与内径较小的圆形直管结构的连接位置，流线型内腔的母线的切线与内径较小的圆形直管结构的半径方向之间的夹角A为0度至30度；阀芯的外形为一旋转体；阀芯与内径较小的圆形直管结构之间通过密封圈密封。本发明实现流体，包括空气，能够以无摩擦且分离度很低的状态通过，能够实现污水厂中的曝气系统的精确分配与控制。



CN 113251149 A

1.智能无极空气调节阀,包括阀体(1),以及安装在所述阀体(1)内的阀芯(2);其特征在于,所述阀体(1)的内腔呈阶梯管状,包括两段同轴,且内径不同的圆形直管结构(3);

两段所述圆形直管结构(3)之间通过一母线为弧线的流线型内腔(4)连通;

所述流线型内腔(4)的轴线与两段所述圆形直管结构(3)的轴线同轴;

在所述流线型内腔(4)与内径较小的所述圆形直管结构(3)的连接位置,所述流线型内腔(4)的母线的切线与内径较小的所述圆形直管结构(3)的半径方向之间的夹角A为0度至30度;

在所述流线型内腔(4)与内径较大的所述圆形直管结构(3)的连接位置,所述流线型内腔(4)的母线的切线与内径较大的所述圆形直管结构(3)的半径方向之间的夹角B为90度;

所述阀芯(2)的外形为一旋转体,轴线与所述阀体(1)的内腔的轴线同轴设置;

所述阀芯(2)在对应所述流线型内腔(4)与内径较小的所述圆形直管结构(3)的连接位置的部分呈阶梯轴结构,包括小端(21)和大端(22);在所述小端(21)和所述大端(22)形成的环形的所述阶梯轴结构设有密封圈(5);

所述小端(21)外径小于内径较小的所述圆形直管结构(3)的内径;

所述大端(22)外径大于内径较小的所述圆形直管结构(3)的内径;

所述阀芯(2)与所述阀体(1)之间设有驱动部件,由所述驱动部件驱动,沿所述阀体(1)的内腔的轴线往复移动。

2.根据权利要求1所述的智能无极空气调节阀,其特征在于,所述驱动部件包括两根能够沿轴线相对移动的套管(6),以及设置于所述套管(6)内,互相匹配的驱动螺杆丝杆(7)和从动丝杆套(8);

一根所述套管(6)的一端与所述阀芯(2)连接,内部固定有所述从动丝杆套(8);

另一根所述套管(6)的一端与所述阀体(1)相对固定,内部设有所述驱动螺杆丝杆(7)。

3.根据权利要求2所述的智能无极空气调节阀,其特征在于,所述驱动丝杆与变速箱(9)连接,由所述变速箱(9)驱动旋转。

4.根据权利要求3所述的智能无极空气调节阀,其特征在于,所述变速箱(9)为齿轮变速箱,通过传动轴(11)和外接驱动装置连接。

5.根据权利要求2所述的智能无极空气调节阀,其特征在于,每一所述套管(6)、所述驱动丝杆和所述从动丝杆套(8)均设置于内径较小的所述圆形直管结构(3)内。

6.根据权利要求1所述的智能无极空气调节阀,其特征在于,所述流线型内腔的母线为椭圆曲线。

7.根据权利要求1所述的智能无极空气调节阀,其特征在于,所述阀芯(2)的所述大端(22)上设有一球形的可拆卸端盖(10)。

智能无极空气调节阀

技术领域

[0001] 本发明涉及调节阀制造技术领域,特别涉及智能无极空气调节阀。

背景技术

[0002] 在现有技术中,常见的流体调节阀主要有蝶阀、活塞阀/针型阀和刀闸阀。

[0003] 其中,蝶阀由于过流断面结构为双流道口,其阀门进行开关动作时流道口是不规则的改变,调节特性和步进精度很差,无法实现线性调节,并不适用流体精确控制。

[0004] 而从其结构形式可以看出,利用阀瓣的旋转进行调节,阀门调节过程中(尤其是较低开度时),阀后产生巨大的空气紊流,造成不必要压损较大。

[0005] 活塞阀/针型阀从其结构形式可以看出,活塞阀具有泄压功能,对过流空气产生不必要压损较大,通常情况下阀门设计为采用活塞式曲柄调节机构,其阀门调节行程较小,全开到全关仅约45°行程,其阀门调节精度有限。

[0006] 空气调节阀出口流态对冲,产生较大紊流。

[0007] 而刀闸阀由于过流断面结构形式近似‘Y’型或月牙形,其阀门进行开关动作时流道口是不规则、不等比例的缩进,调节特性和步进精度较差,无法实现线性调节,并不适用流体精确控制。

[0008] 从其结构形式可以看出,在任何状态下底端为2个固定的阀瓣均会对过流气体产生一定的阻碍作用,产生的不必要压损较大。刀闸阀设计主要用于液态和气态介质的开关调节,线性度和调节精度较差。

[0009] 因此,如何实现调节阀的线性调节阀,使之能够适用于如曝气精确分配与控制这类场合,成为本领域技术人员急需解决的技术问题。

发明内容

[0010] 有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明提供智能无极空气调节阀,实现的目的是实现调节阀对流体或气体的线性调节,使之能够适用于如曝气精确分配与控制这类场合,使流体或气体能够以无摩擦且分离度很低的状态通过阀体或管道,能够实现污水厂中的曝气系统的精确分配与控制。

[0011] 为实现上述目的,本发明公开了智能无极空气调节阀,包括阀体,以及安装在所述阀体内的阀芯。

[0012] 其中,所述阀体的内腔呈阶梯管状,包括两段同轴,且内径不同的圆形直管结构;

[0013] 两段所述圆形直管结构之间通过一母线为弧线的流线型内腔连通;

[0014] 所述流线型内腔的轴线与两段所述圆形直管结构的轴线同轴;

[0015] 在所述流线型内腔与内径较小的所述圆形直管结构的连接位置,所述流线型内腔的母线的切线与内径较小的所述圆形直管结构的半径方向之间的夹角A为0度至30度;

[0016] 在所述流线型内腔与内径较大的所述圆形直管结构的连接位置,所述流线型内腔的母线的切线与内径较大的所述圆形直管结构的半径方向之间的夹角B为90度;

[0017] 所述阀芯的外形为一旋转体，轴线与所述阀体的内腔的轴线同轴设置；

[0018] 所述阀芯在对应所述流线型内腔与内径较小的所述圆形直管结构的连接位置的部分呈阶梯轴结构，包括小端和大端；在所述小端和所述大端形成的环形的所述阶梯轴结构设有密封圈；

[0019] 所述小端外径小于内径较小的所述圆形直管结构的内径；

[0020] 所述大端外径大于内径较小的所述圆形直管结构的内径；

[0021] 所述阀芯与所述阀体之间设有驱动部件，由所述驱动部件驱动，沿所述阀体的内腔的轴线往复移动。

[0022] 优选的，所述驱动部件包括两根能够沿轴线相对移动的套管，以及设置于所述套管内，互相匹配的驱动螺杆丝杆和从动丝杆套；

[0023] 一根所述套管的一端与所述阀芯连接，内部固定有所述从动丝杆套；

[0024] 另一根所述套管的一端与所述阀体相对固定，内部设有所述驱动螺杆丝杆。

[0025] 更优选的，所述驱动丝杆与变速箱连接，由所述变速箱驱动旋转。

[0026] 更优选的，所述变速箱为齿轮变速箱，通过传动轴和外接驱动装置连接。

[0027] 更优选的，每一所述套管、所述驱动丝杆和所述从动丝杆套均设置于内径较小的所述圆形直管结构内。

[0028] 优选的，所述流线型内腔的母线为椭圆曲线。

[0029] 优选的，所述阀芯的所述大端上设有一球形的可拆卸端盖。

[0030] 本发明的有益效果：

[0031] 本发明的应用使污水厂中的曝气系统的能够更加精确的实现分配与控制。

[0032] 本发明更有规律性，调节线性更好，压损更小。

[0033] 本发明结构简单，安装使用方便，结构性能好，控制精度高，密封效果好，使用寿命长。

[0034] 以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明，以充分地了解本发明的目的、特征和效果。

附图说明

[0035] 图1示出本发明一实施例的结构示意图。

[0036] 图2示出本发明一实施例中阀芯的结构示意图。

[0037] 图3示出本发明一实施例中流线型内腔的结构示意图。

[0038] 图4示出本发明一实施例中阀芯与阀体关闭状态的结构示意图。

具体实施方式

[0039] 实施例

[0040] 如图1至图4所示，智能无极空气调节阀，包括阀体1，以及安装在阀体1内的阀芯2；其特征在于，阀体1的内腔呈阶梯管状，包括两段同轴，且内径不同的圆形直管结构3；

[0041] 两段圆形直管结构3之间通过一母线为弧线的流线型内腔4连通；

[0042] 流线型内腔4的轴线与两段圆形直管结构3的轴线同轴；

[0043] 在流线型内腔4与内径较小的圆形直管结构3的连接位置，流线型内腔4的母线的

切线与内径较小的圆形直管结构3的半径方向之间的夹角A为0度至30度；

[0044] 在流线型内腔4与内径较大的圆形直管结构3的连接位置，流线型内腔4的母线的切线与内径较大的圆形直管结构3的半径方向之间的夹角B为90度；

[0045] 阀芯2的外形为一旋转体，轴线与阀体1的内腔的轴线同轴设置；

[0046] 阀芯2在对应流线型内腔4与内径较小的圆形直管结构3的连接位置的部分呈阶梯轴结构，包括小端21和大端22；在小端21和大端22形成的环形的阶梯轴结构设有密封圈5；

[0047] 小端21外径小于内径较小的圆形直管结构3的内径；

[0048] 大端22外径大于内径较小的圆形直管结构3的内径；

[0049] 阀芯2与阀体1之间设有驱动部件，由驱动部件驱动，沿阀体1的内腔的轴线往复移动。

[0050] 本发明的原理如下：

[0051] 在实际应用中，通常采用电动执行机构驱动阀芯2在阀体1内来回移动；移动过程中，使阀芯2和流线型内腔4之间的环形间隙的大小发生改变，实现流体(空气)以无摩擦且分离度很低的状态通过，最窄截面处最高80％压降可在出口处的区域得到恢复。

[0052] 本发明不但能完全关闭、打开和调节管道或管网中的曝气流量，适用于污水厂中的曝气系统的精确分配与控制系统，还具有结构简单，安装使用方便，结构性能好，控制精度高，密封效果好，使用寿命长等优点。

[0053] 在某些实施例中，驱动部件包括两根能够沿轴线相对移动的套管6，以及设置于套管6内，互相匹配的驱动螺杆丝杆7和从动丝杆套8；

[0054] 一根套管6的一端与阀芯2连接，内部固定有从动丝杆套8；

[0055] 另一根套管6的一端与阀体1相对固定，内部设有驱动螺杆丝杆7。

[0056] 在某些实施例中，驱动丝杆与变速箱9连接，由变速箱9驱动旋转。

[0057] 在某些实施例中，变速箱9为齿轮变速箱，通过传动轴11和外接驱动装置连接。

[0058] 在某些实施例中，每一套管6、驱动丝杆和从动丝杆套8均设置于内径较小的圆形直管结构3内。

[0059] 在某些实施例中，流线型内腔的母线为椭圆曲线。

[0060] 在某些实施例中，阀芯2的大端22上设有一球形的可拆卸端盖10。

[0061] 以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

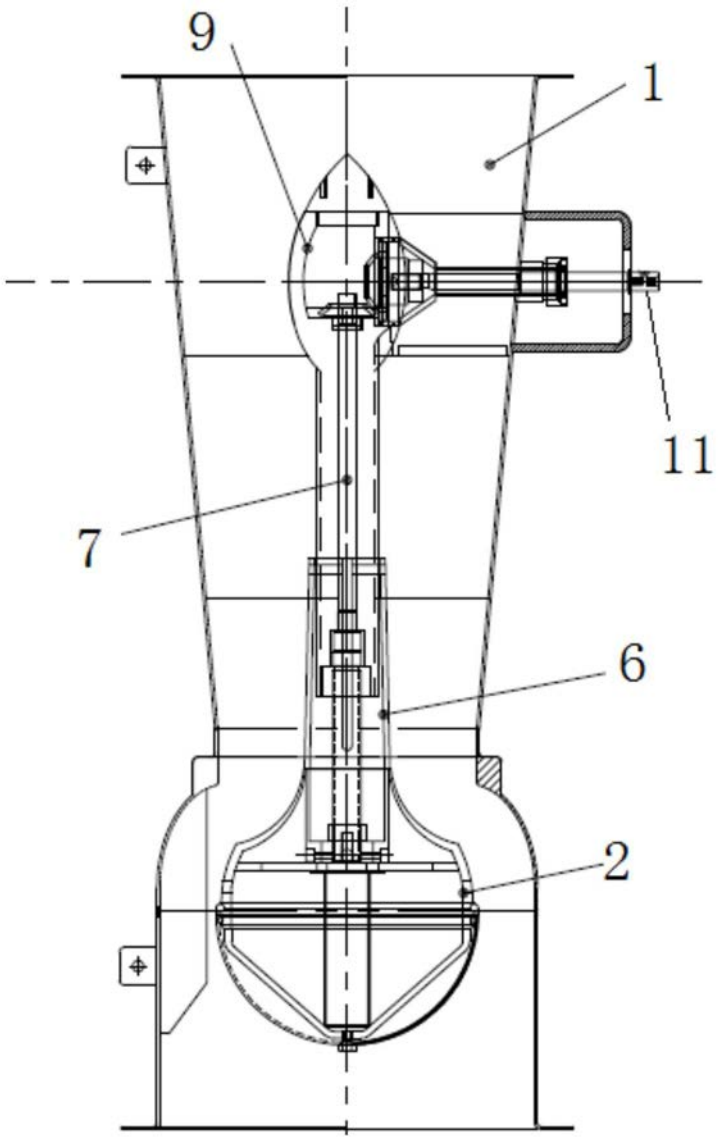


图1

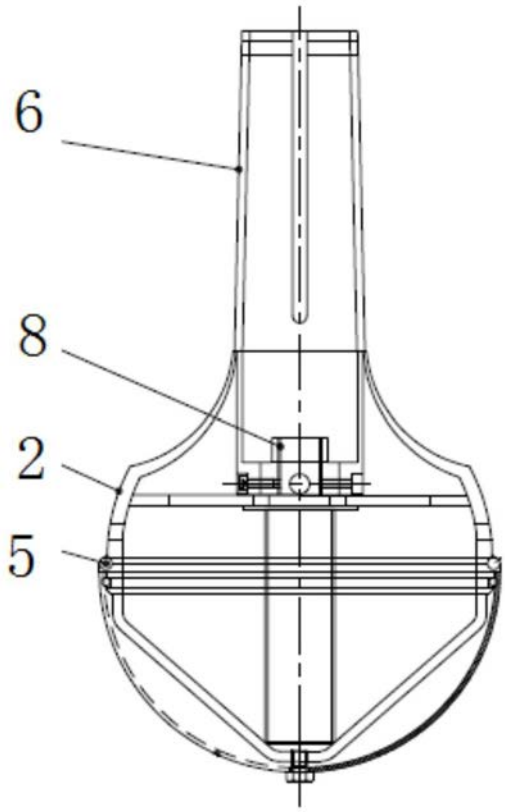


图2

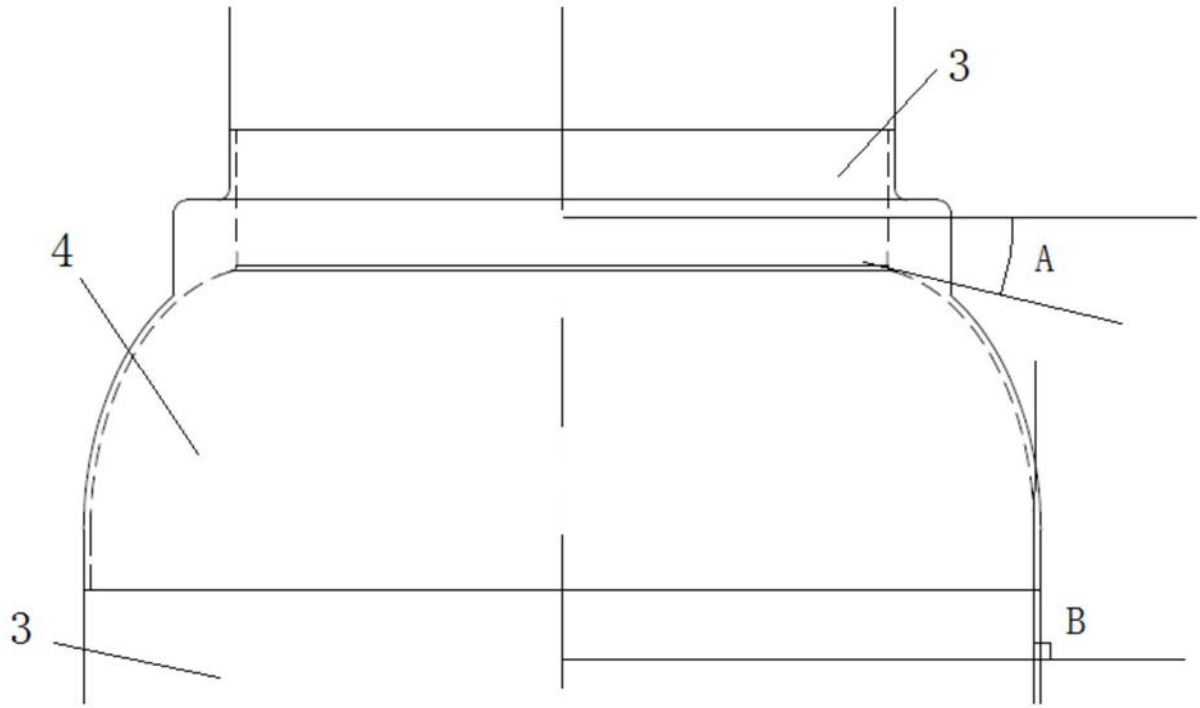


图3

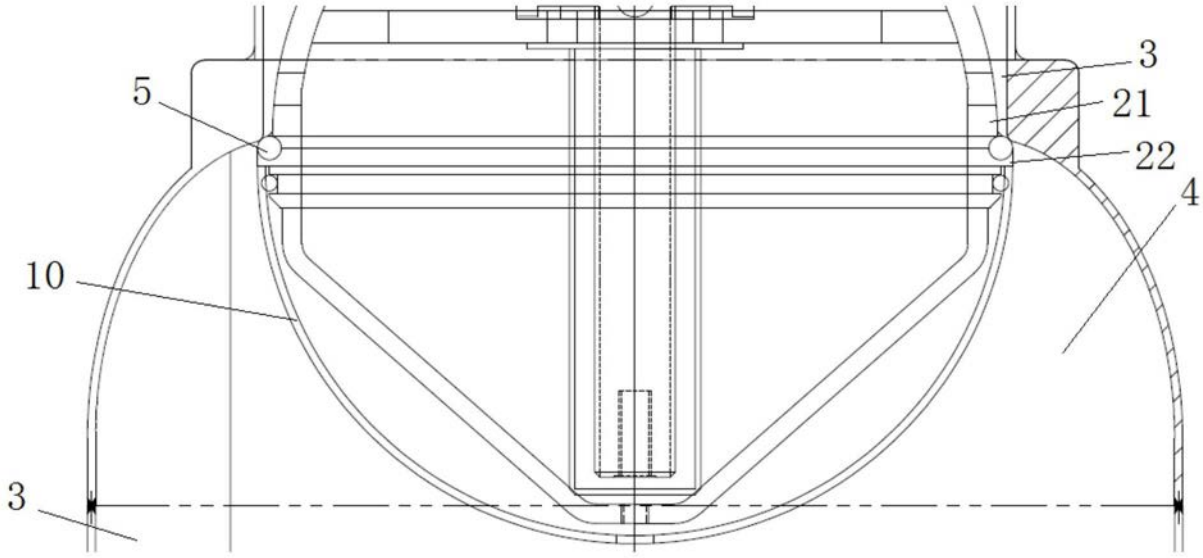


图4